TÉCNICA QUIRÚRGICA

AMIS®

CIRUGÍA DE CADERA POR VÍA ANTERIOR MÍNIMAMENTE INVASIVA

CON AMIS MOBILE LEG POSITIONER · ARTROPLASTIA TOTAL DE CADERA



ÍNDICE DE CONTENIDOS

1 Introducción 3
2 Selección de pacientes 4
3 Planificación preoperatoria 4
4 El abordaje AMIS 5
4.1 AMIS Mobile Leg Positioner 5
4.2 Colocación del paciente 6
4.3 Exposición quirúrgica 6
5 Osteotomía del cuello femoral 9
6 Fase acetabular 10
7 Fase femoral 12
7.1 Colocación femoral 12
7.2 Preparación femoral 13
8 Reducción 14
9 Cierre de la herida · Esterilización 14

RECONOCIMIENTOS

Muchas gracias al **Dr. med. Frédéric Laude** (París, Francia) por su colaboración en el desarrollo de esta técnica quirúrgica, y al **PD Dr. med. Claudio Dora** (Zúrich, Suiza) por su apoyo en la fase final del desarrollo.

NOTA

Esta técnica emplea como ejemplo la copa **Versafitcup CC**. Para más información sobre Versafitcup CC, consulte las técnicas quirúrgicas correspondientes. Lea atentamente las instrucciones de uso y, ante dudas de compatibilidad, contacte al representante de Medacta de su región.

Medacta International

1. INTRODUCCIÓN

El abordaje anterior: una vía de acceso lógica para la cirugía mínimamente invasiva

El abordaje anterior es la única técnica quirúrgica que sigue una vía **intermuscular e internerviosa**, por lo que reduce considerablemente el riesgo de dañar estructuras periarticulares como músculos, tendones, vasos y nervios. Por este motivo, la vía AMIS es la idónea para una cirugía no traumática, fundamental para conseguir una rápida recuperación.

El acceso a la articulación de la cadera se realiza a través del espacio entre el **tensor de la fascia lata** y el **sartorio/recto femoral**. Puesto que esta vía de acceso no interfiere con los músculos de los glúteos, la recuperación suele ser mucho más rápida.

VENTAJAS AMIS

- Preservación del músculo · ausencia de degeneración muscular[1,2,3]
- Reducción del riesgo de dislocación
- Mantenimiento del tono muscular inmediatamente después de la operación
- Daño a la cápsula limitado · reducción de la pérdida de sangre
- Reducción del dolor postoperatorio · hospitalización breve
- Rehabilitación más corta · retorno rápido a las actividades cotidianas
- Reducción de la cicatriz · reducción del personal quirúrgico
- Opción de navegación con el sistema Medacta iMNS™
- Varios años de experiencia clínica



Vía intermuscular e internerviosa entre el tensor de la fascia lata y el sartorio/recto femoral



Estructuras: sartorio · iliopsoas · recto femoral · tensor de la fascia lata · glúteos menor, mediano y mayor

1. Abductor Tendons and Muscles Assessed at MR Imaging after Total Hip Arthroplasty… C. Pfirmann et al., Radiology 2005, 235: 969-976.
2. MR imaging of the abductor tendons and muscles after total hip replacement… PD Dr. C. Dora, EFORT 2007.
3. Der anteriore Zugang für die minimal-invasive HTEP. PD Dr. C. Dora; Leading Opinions Sept 2006, 1/2006.

Medacta International

2. SELECCIÓN DE PACIENTES

El candidato ideal para la primera intervención del cirujano debería ser de sexo femenino, alta, delgada, sin excesivo desarrollo muscular y cuyo cuello femoral no sea corto ni en varo. Lo ideal es que la paciente esté diagnosticada de artrosis y no tenga alteraciones en la pelvis ósea. Cuanto más largo sea el cuello del fémur, más fácil resulta la intervención; cuanto más en varo esté el cuello, con las crestas ilíacas cerca del trocánter mayor, más difícil será el procedimiento.

Casos no compatibles o que pueden presentar dificultades:

- Si ya existe una **vía de acceso preexistente**, lo lógico sería seguirla (fractura acetabular, cirugía del fémur superior, secuela de fractura). Los pacientes operados varias veces suelen tener adherencias y retracciones que dificultan la exposición del fémur.
- Las **deformaciones importantes del fémur proximal** (secuelas de osteocondritis) con trocánter mayor demasiado alto o cuello demasiado corto podrían producir complicaciones.
- Las **secuelas de fractura femoral** pueden provocar errores difíciles de subsanar por vía anterior; una vía femoral más amplia podría ser más conveniente. Una fractura del cuello femoral con 2 o 3 tornillos aislados no tendría por qué suponer dificultades.
- La **coxartrosis con protrusión del acetábulo** no es una contraindicación absoluta: el cirujano deberá estar preparado para seccionar la cápsula posterior y los rotadores cortos, ejercer tracción antes de cortar el cuello y, en casos complicados, retirar osteofitos anteriores o fragmentar la cabeza para su extracción.
- En sus primeras experiencias, el cirujano debe evitar **pacientes muy musculados**: el acceso tendrá que ser más grande de lo habitual y, en algunos casos, no debe dudar en seccionar el tendón reflejo del recto femoral para exponer todo el acetábulo. Si la exposición del fémur es difícil, es preferible seccionar o liberar la cápsula posterior para evitar una colocación incorrecta del componente.
- La **obesidad** no constituye una contraindicación. En obesidad mórbida, la zona inguinal tiene el tejido adiposo más fino, pero existe riesgo de que el faldón abdominal obstaculice la vía: se deberá retirar con cinta adhesiva. Los pliegues inguinales suelen estar colonizados por bacterias con riesgo de complicación.

3. PLANIFICACIÓN PREOPERATORIA

Una correcta planificación preoperatoria resulta esencial: el cirujano puede elegir el tamaño óptimo del implante femoral para restaurar la anatomía del paciente. Con el conjunto de plantillas radiográficas a escala **1,15:1** (con una radiografía de la misma escala) se podrá calcular antes de la operación:

- El tamaño del implante
- La posición ideal de la copa acetabular
- El nivel del corte del cuello
- El tamaño de la cabeza y el centro de rotación de la nueva cadera

Medacta International

4. EL ABORDAJE AMIS

4.1 AMIS MOBILE LEG POSITIONER

El AMIS Mobile Leg Positioner debería permitir la **flexión, extensión, abducción, aducción y rotación** de la cadera. El equipo quirúrgico mínimo lo forman el cirujano, un enfermero de quirófano y un encargado de la mesa, sin necesidad de que este último use ropa estéril.

COMPONENTES DEL SISTEMA

- Bota de tracción
- Botón negro
- Palanca
- Rueda negra
- Carro
- Conexión a adaptador
- Brazo de tracción
- Asa azul
- Apoyo perineal
- Pistón negro

AMIS Montar el AMIS Leg Positioner en la mesa ortopédica utilizando el **adaptador específico**.

AMIS Retirar la bota de tracción del positioner. Proteger el pie con un vendaje y colocarlo en la bota. Colocar el carro a lo largo de la pierna. Insertar la bota en el brazo de tracción y bloquear el sistema con el **pistón negro**.

CONSEJO

El brazo de tracción deberá moverse completamente hacia el comienzo de la barra para disponer del máximo espacio posible para la maniobra de tracción.



AMIS Mobile Leg Positioner montado en la mesa ortopédica



Bota insertada en el brazo de tracción, carro a lo largo de la pierna

ADVERTENCIA

El apoyo perineal deberá estar **correctamente acolchado** para evitar cualquier daño en los genitales y/o el nervio pudendo.

ADVERTENCIA · BOTA OPCIONAL

La bota AMIS (ref. **01.15.10.0315**, en dos tamaños) está disponible como equipo opcional. No apriete en exceso la hebilla de fijación: aplicaría una presión excesiva sobre el pie del paciente.

4.2 COLOCACIÓN DEL PACIENTE

AMIS El paciente se tiende en **posición supina** sobre la mesa ortopédica. Se aplica una ligera tracción sobre el miembro que se va a intervenir; el apoyo perineal evita la migración distal del paciente. La rótula está a **0°** (es habitual una rotación interna del pie de 10°).

ADVERTENCIA
Comprobar que el **conector azul** del AMIS Leg Positioner esté debajo del muslo y al mismo nivel que el apoyo perineal. **IMPORTANTE:** comprobar que el mango azul esté bien bloqueado.

CAMPO QUIRÚRGICO
La pelvis debe estar **horizontal**. El brazo del lado del cirujano se fija al pecho del paciente. El campo se delimita con paños adhesivos, a ser posible transparentes (para controlar la rótula y el manejo del positioner).

4.3 EXPOSICIÓN QUIRÚRGICA

4.3.1 Incisión cutánea

La incisión tendrá una longitud de entre **6 y 12 cm** y se extenderá, a 1 o 2 dedos de distancia, en disposición lateral respecto a la línea que conecta la **espina ilíaca anterosuperior** con el **tubérculo de Gerdy**. La incisión comienza a 1 cm del lateral de la espina ilíaca y suele terminar a una pequeña distancia de la vertical que pasa por la punta del trocánter mayor.

CONSEJO
En pacientes delgados es más fácil palpar el espacio entre el tensor de la fascia y el sartorio y practicar la incisión lateral a dicho espacio.

4.3.2 Abordaje intramuscular

Este acceso es más lateral que la vía clásica de Hueter para evitar daños en el **nervio cutáneo femoral** y sus ramificaciones. La incisión se extiende recta sobre la aponeurosis superficial del músculo **tensor de la fascia lata**; esta aponeurosis se secciona para exponer las fibras musculares del tensor, orientadas hacia abajo.

IMPORTANTE
Si se ven fibras musculares orientadas hacia la línea media, es muy probable que correspondan al **sartorio**: la vía se ha realizado demasiado medial y es necesario dirigirse más lateralmente para encontrar las fibras del tensor. Para facilitar la reparación de esta envoltura, recomendamos poner dos o tres marcas en el borde medial.

La aponeurosis medial se eleva con el dedo o con una pinza; el lado medial del músculo se retrae lateralmente, evitando la aponeurosis del sartorio para no dañar el nervio femoral cutáneo. Es importante que haya bajo la piel una apertura proximal y distal suficiente de la aponeurosis para que los separadores no provoquen daños en el músculo. Se coloca un **separador de Beckmann** para sostener el tensor y ver la aponeurosis que cubre el músculo recto femoral.



Referencias óseas: espina ilíaca anterosuperior y trocánter mayor



Trazado de la incisión cutánea (6–12 cm)

Incisión de la aponeurosis del músculo recto femoral

La aponeurosis que cubre el músculo recto femoral es fina, de forma que la estructura muscular se puede ver fácilmente: distalmente se distingue la gran masa roja del músculo, mientras que proximalmente se aprecian las fibras tendinosas que se prolongan hacia los tendones directo y reflejo. Se realiza una incisión en la fina aponeurosis que cubre la zona roja (suele ser necesaria también una pequeña hemostasia). Ahora ya se puede retraer el músculo medialmente con el separador de Beckmann.

ADVERTENCIA

No desviarse proximalmente: existen **paquetes venosos ocultos** en el tejido adiposo que sangran al mínimo contacto y cuya hemostasia suele ser dificultosa. Además, en ocasiones existe una rama secundaria del nervio crural que inerva la cara más medial del tensor de la fascia lata, que puede verse dañada.

Incisión de la aponeurosis perlada y exposición del paquete arteriovenoso circunflejo

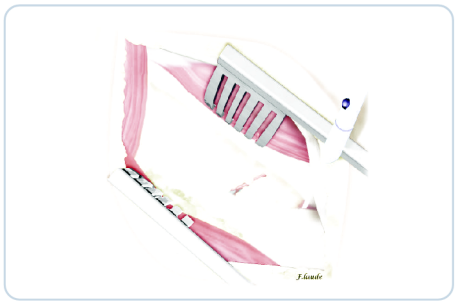
Con el separador de Beckmann entre el borde lateral del recto anterior y el borde medial del tensor de la fascia lata, se observa una **aponeurosis perlada sin nombre**: la única estructura que se interpone en el acceso a la cápsula. Por debajo, hacia la parte distal, se aprecia el **paquete arteriovenoso circunflejo**. En la mayoría de los casos esta aponeurosis es muy fina en la parte superior (a veces inexistente) y la cápsula se puede palpar con un dedo. Es más gruesa en la parte distal del acceso: deben extremarse las precauciones en la incisión para no dañar los vasos circunflejos.

Al abrir la aponeurosis, los vasos circunflejos se encuentran en una capa célulo-adiposa. Se pueden aislar fácilmente con un **raspador de Lambotte** y seccionar **entre dos ligaduras**. Estos vasos, relativamente grandes, están conectados directamente a la arteria femoral, por lo que una simple coagulación no parece suficiente. En la zona proximal, el tendón reflejo del recto anterior se aísla de adelante hacia atrás con el raspador de Lambotte.

CÓMO EMPEZAR

Al comienzo de la curva de aprendizaje, o cuando el acetábulo es demasiado displásico, puede ser útil **cortar el tendón reflejo del recto**: el tendón se sujeta con una pinza y se corta con un electrocauterizador.

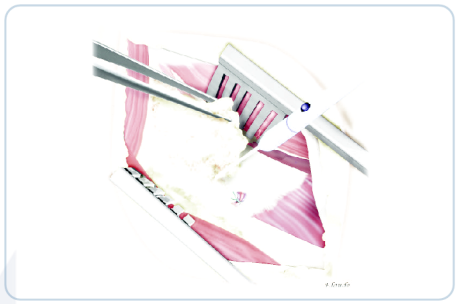
En la parte más medial y bajo el recto femoral se encuentra el **músculo iliocapsular** y, en la parte más distal, el tendón del **psoas**. El iliocapsular suele estar cubierto por una aponeurosis muy fina adherida a la cápsula, especialmente en la parte proximal. No consideramos útil cortar este músculo para liberarlo de la cápsula como se hacía anteriormente: aunque la cápsula quede más expuesta, hemos observado pacientes con dolor postoperatorio y dificultades para flexionar la cadera.



Separador de Beckmann: recto femoral retraído medialmente



Incisión de la aponeurosis perlada sin nombre



Ligadura del paquete arteriovenoso circunflejo

Medacta International

4.3.3 Abordaje articular

Retirada del tejido adiposo

Tras la resección del tejido adiposo situado delante de la cápsula, los músculos que rodean la cápsula quedan expuestos; **no deben tocarse**. En el plano proximal y lateral se observan fibras del **glúteo menor** y, en el lado medial, el **músculo iliocapsular**. En la parte lateral, el tensor de la fascia lata retraído con el separador de Beckmann y, más distalmente, las fibras del **vasto lateral** que siguen la inserción inferior de la cápsula sobre la línea intertrocantérea anterior.

Resección de la cápsula

La apertura de la cápsula es muy precisa, lo que permite crear un **colgajo** para apoyar el separador Charnley. Es perfectamente posible conservar el colgajo de la cápsula y cerrarlo al final.

Se realiza una incisión en la cápsula articular siguiendo el borde del músculo iliocapsular desde la región distal a la proximal. Una vez arriba, se detiene la incisión en el borde anterior del acetábulo, aunque puede seguir muy ligeramente el borde del acetábulo hacia afuera. Distalmente, la incisión se dirige hacia la inserción inferomedial de la cápsula y después en sentido lateral por la línea intertrocantérea a lo largo de las fibras del vasto lateral. De esta forma se crea un **colgajo triangular** sobre las fibras del glúteo menor en dirección del tensor de la fascia lata. Puede ser útil sujetar el colgajo con una sutura para diseccionarlo correctamente.

Tras la capsulotomía se pueden colocar dos **separadores Hohmann** entre el cuello y la cápsula. El cirujano puede seguir liberando la cápsula hasta sus inserciones para exponer el cuello femoral alrededor del trocánter mayor y, en la parte baja, hacia el trocánter menor. Al liberar la cápsula de esta manera se visualizará mejor la parte anterior del cuello.

> **CONSEJO**
> En la parte superior del cuello se observa el **retináculo** que lleva los vasos a la cabeza femoral. Se aconseja **coagular los vasos antes de seccionar el cuello**, lo que permitirá también despejar la parte superior del cuello.



Exposición de la cápsula articular tras la retirada del tejido adiposo



Colgajo capsular triangular con separadores Hohmann

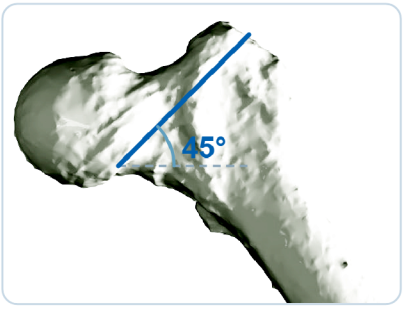
5. OSTEOTOMÍA DEL CUELLO FEMORAL

AMIS Antes de realizar el corte del cuello femoral, debe **reforzarse la tracción aproximadamente 1 cm** girando la rueda negra dos veces en sentido horario.

El corte se realiza **in situ** con una sierra oscilante, para evitar una fractura del fémur que podría producirse durante la luxación coxofemoral. El nivel del corte se identifica con respecto al ángulo cérvico-trocantéreo según el plano prequirúrgico: comienza en la parte más externa del cuello, justo en la unión con el trocánter mayor, y continúa hacia el cuello femoral.

La mejor referencia anatómica es el **tubérculo pertrocantéreo**, que se encuentra en la inserción superior del vasto lateral, muy cerca de la reflexión del cuello femoral. Si comienza la osteotomía justo por encima, el corte siempre será perfecto.

El corte se realiza en un ángulo de **45° respecto al plano horizontal**, hasta la fibra superior del vasto lateral, con la hoja de la sierra perpendicular al suelo. Antes de cortar es necesario comprobar la posición del miembro inferior **palpando la rótula**. La sierra debe ser larga y fina; es importante ser prudente para no ir demasiado lejos y evitar dañar la **arteria circunfleja posterior**.



Sección del cuello in situ a 45° del plano horizontal

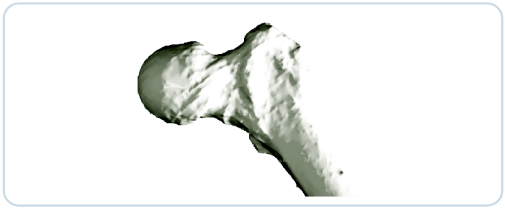
AMIS Aumentando ligeramente la tracción con la rueda negra se consigue **abrir la osteotomía**. Si la osteotomía no se abre, compruebe la eficacia de los pasos anteriores (por ejemplo, la cápsula puede no haberse liberado de manera suficientemente amplia).

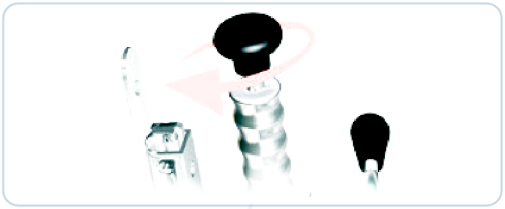
AMIS Rote la pierna para obtener **45° de rotación externa** a nivel de la rodilla: **A.** eleve el botón negro · **B.** rote el botón 180° y suelte el bloqueo · **C.** aplique la rotación deseada girando la palanca.

Extracción de la cabeza femoral

Se introduce el **sacacorchos** en la cabeza, inclinado en dirección proximal. Es habitual que una parte de la cápsula posterior siga unida al cuello femoral: es necesario cortarla antes de la extracción. La cabeza se pivota; si es necesario se corta el **ligamento redondo** y finalmente se extrae la cabeza.

> **NOTA**
> En casos complicados (coxa profunda, osteofitos numerosos) puede ser necesario **fragmentar la cabeza** para su extracción.


Cabeza femoral extraída


Sacacorchos inclinado en dirección proximal

6. FASE ACETABULAR

AMIS La tracción se libera girando la **rueda negra dos veces en sentido antihorario**. El miembro inferior ya había girado 45° hacia el exterior para la extracción de la cabeza femoral. Esta posición **relaja el iliopsoas** y permite colocar correctamente el separador Charnley de AMIS (en su lugar puede utilizarse el separador MIS Frame; las instrucciones siguientes también son válidas para él).

Se retira el separador de Beckmann y en su lugar se inserta el **separador de Charnley modificado**.

> **ADVERTENCIA**
> Es muy importante colocar este separador **en el colgajo de la cápsula**: el separador tiene ganchos agresivos que podrían dañar los músculos si se colocan sobre ellos. En caso de **capsulectomía**, no debe utilizarse el separador Charnley de AMIS; en esos casos se recomienda el separador de Beckmann o el MIS Frame.

En primer lugar se inserta la **valva medial**, situada bajo la cápsula anterior, en la unión entre el acetábulo y la cápsula. Mientras se sujeta firmemente con una mano la valva medial en la cápsula anterior, se coloca la **valva lateral ajustable** en el colgajo capsular movilizado lateralmente. Las valvas del separador se colocan en la cápsula.

El gancho se fijará de forma segura, ya que la cápsula es gruesa en esta zona. El cirujano debe intentar colocar la valva lateral **de la forma más lateral posible** en el colgajo: si se coloca muy profundamente dentro de la cápsula, pueden surgir problemas en la preparación del fémur.

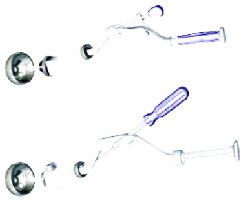
Las valvas están diseñadas específicamente para esta vía de acceso. A lo largo de la intervención, es importante comprobar que el separador continúe enganchado **única y exclusivamente a la cápsula**: al separar la estructura fuerte de la cápsula se protege el tejido muscular y se facilita la recuperación postquirúrgica. Si el separador está bien colocado, puede mantenerse así hasta el final de la preparación del fémur — la propia cápsula actúa como separador — y el **reborde acetabular será visible o palpable en toda su circunferencia**.

> **OPCIÓN**
> Si aún tiene dificultades para ver la pared anterior del acetábulo, se puede colocar un **separador Hohmann de AMIS** a nivel anterolateral de la espina ilíaca. Debería visualizarse toda la media luna articular.

Se extirpa el **labrum** y el **ligamento redondo** y se identifica la fosa acetabular; puede cortarse el borde anterior del **ligamento transverso** para evitar un sangrado excesivo. Puede iniciarse el fresado.



Separador Charnley de AMIS apoyado en el colgajo capsular



Separadores Hohmann de AMIS

6.1 FRESADO

Es sencillo insertar una **fresa hemisférica** en el acetábulo. Se puede utilizar un **mango portafresas curvado** para evitar conflictos con el extremo distal de la incisión (que dañarían la piel) y un efecto palanca que derivaría en un fresado excesivo de la pared anterior del acetábulo.

CONSEJO · INCISIONES PEQUEÑAS

Es posible colocar la fresa a mano y por separado dentro del acetábulo y seguidamente insertar el mango portafresas dentro de la articulación. Del mismo modo, se pueden retirar los dos componentes por separado, empezando por el mango; después se retira la fresa hemisférica con una pinza fuerte.

El fresado debe **respetar el hueso subcondral**: si algunas zonas no parecen suficientemente raspadas, es preferible exponer algunas áreas sangrantes con una **legra agresiva** antes que excederse con el fresado y exponerse a implantar una copa acetabular sobre un soporte demasiado débil. Cuando se haya preparado el acetábulo, se inserta una **copa de prueba**.

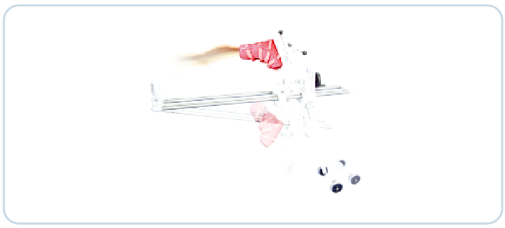
IMPORTANTE

En esta vía de acceso, y en general en los protocolos de mínima invasión, es importante evitar la **verticalidad del implante** o su **excesiva anteversión**. En el sistema Versafitcup, controle que la parte superior de la copa, sin hidroxiapatita, no se encuentre bajo el hueso: es la mejor forma de asegurarse de que la copa no esté demasiado vertical. El implante debe colocarse **bajo el borde acetabular anterior** para evitar el impacto con el psoas.

Monte el implante acetabular en el **impactador de copa**. El componente acetabular definitivo se impacta y se realiza una **prueba de estabilidad**. Se coloca el inserto acetabular. De esta forma, la conservación de la cápsula posterior impide casi por completo las luxaciones.

ADVERTENCIA · TALLAS 40 Y 42

Las tallas de Versafitcup CC Trio **40 y 42** no son compatibles con el impactor acodado de cotilo Medacta (ref. 01.15.10.0165). Utilice siempre el **impactor recto** (ref. 01.26.10.0062), incluido en la caja instrumental general del Versafitcup CC Trio, o el **impactor de cotilo AMIS M10 HPF** con mecanismo de bloqueo de rotación (ref. 01.15.10.0535), disponible bajo petición.



Fresa hemisférica con mango portafresas



Implante acetabular montado en el impactador

7. FASE FEMORAL

7.1 COLOCACIÓN FEMORAL

Cuando se haya preparado el acetábulo y se hayan colocado los implantes, procederemos a la preparación del fémur. Es necesario ajustar el AMIS Leg Positioner siguiendo estos pasos:

1. **TRACCIÓN:** aplique una ligera tracción con la rueda negra.

2. **ROTACIÓN EXTERNA:** la rótula se gira **90° hacia el exterior**, o incluso más si es posible, girando la palanca (rotación del pie entre 100° y 180°). Coloque el **AMIS Femoral Elevator** por encima del trocánter mayor.

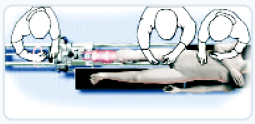
   > **ADVERTENCIA**
   > El cirujano debe acompañar el movimiento **a nivel de la rodilla**: se reducen las presiones y se facilita una mayor rotación externa. Es habitual una rotación del pie superior a 180°.

   > **CONSEJO**
   > Si es difícil obtener 90° de rotación externa, es necesario liberar el **ligamento pubofemoral** cerca del calcar.

3. **LIBERACIÓN DE LA TRACCIÓN:** cuando se ha colocado el separador es necesario **aflojar toda la tracción** para evitar un estiramiento excesivo del nervio crural durante la hiperextensión. El positioner cuenta con un mecanismo patentado que elimina automáticamente la tracción durante la hiperextensión (empujando el mango azul se desbloquean tracción e hiperextensión). En cualquier caso, se recomienda aflojar la tracción girando la rueda negra en sentido antihorario antes de la hiperextensión. Al aflojar gradualmente, se recomienda colocar un **gancho en el canal intramedular femoral** para sacar el fémur.

   > **CONSEJO**
   > Compruebe que no existe tracción residual subiendo y bajando suavemente la rodilla.

4. **HIPEREXTENSIÓN:** el positioner se puede bajar hasta el suelo desbloqueando el mecanismo de carro (presione el asa azul). En pacientes de poca envergadura, presione la pierna durante la hiperextensión para proteger el psoas. Si la mesa está elevada, puede no ser necesario tocar el suelo. **Si no se obtiene la exposición del fémur**, suelte la hiperextensión y la rotación externa y repita el procedimiento desde el paso 1.



5. **ADUCCIÓN:** mueva el AMIS Leg Positioner bajo el miembro inferior del lado opuesto. El plano de corte del cuello femoral debe quedar **horizontal**. Puede colocarse otro separador Hohmann en la cara medial posterior del cuello para lateralizar el fémur proximal.

Medacta International

7.2 PREPARACIÓN FEMORAL

El cirujano se sitúa contra el muslo del paciente y refuerza el efecto de la aducción con su propio muslo, acentuándola aún más.

En la gran mayoría de los casos, la preparación puede empezar con la apertura del conducto medular utilizando el **raspador Starter de AMIS**, sin necesidad de tocar la cápsula ni los músculos pelvitrocantéreos. En los casos más complicados puede ser necesario seccionar la **cápsula posterior** y, en casos aún más complejos, el **músculo piramidal** para exponer el fémur proximal. Si la cadera sigue oponiendo resistencia a la rotación externa (cuello corto, artritis de larga duración, etc.), se separan la cápsula posterior y el piramidal, lo que puede ser importante para lograr mayor amplitud de movimientos.

ADVERTENCIA

Para evitar crear una **falsa vía**, no utilice el martillo para encontrar el conducto femoral.

Se utiliza un **catéter de aspiración** para palpar el hueso cortical interior del fémur. La preparación continúa con la extracción del hueso cortical a lo largo del aspecto medial del trocánter mayor. Es preferible retirar este hueso con la **legra** o con una **gubia** para evitar conflictos entre el trocánter mayor y el hombro de la prótesis.

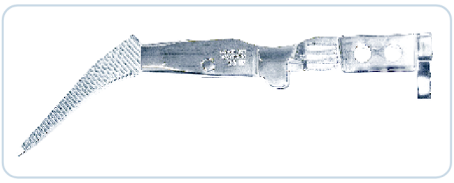
Una serie de **raspas adaptadas al implante seleccionado, sin quillas trocantéreas**, se insertan secuencialmente en el fémur. Recomendamos el uso del **portarraspas de AMIS** para evitar dañar el tensor de la fascia lata. Cada raspa se insertará a la mayor profundidad posible y a nivel de la sección femoral.

Se considera que la preparación ha finalizado cuando la última raspa insertada llega al nivel previsto en la planificación preoperatoria; la referencia habitual es la **palpación del trocánter menor**. El cirujano no debe modificar la anteversión fisiológica del fémur para reducir la luxación posterior, aunque es anómala cuando se utiliza la vía anterior.

Tras realizar las pruebas de estabilidad con los componentes de prueba, se inserta el **vástago** y se selecciona una **cabeza femoral**. La longitud de su cuello depende de la posición del implante respecto al esquema prequirúrgico. También es posible comparar la altura final del vástago con la cabeza femoral natural para una mayor precisión.

OPCIÓN

Para realizar pruebas de estabilidad y amplitud de movimientos se puede desconectar el dispositivo de tracción del AMIS Leg Positioner, controlando que el campo quirúrgico se mantenga estéril.



Raspa sin quillas trocantéreas



Inserción secuencial con el portarraspas de AMIS



Raspa insertada a nivel de la sección femoral

8. REDUCCIÓN

Cuando se ha colocado la prótesis definitiva, el asistente no estéril se encargará de ajustar el AMIS Leg Positioner:

1. **LIBERACIÓN DE LA ADUCCIÓN:** mueva el AMIS Leg Positioner para aflojar la aducción aplicada durante la preparación del fémur.

2. **LIBERACIÓN DE LA HIPEREXTENSIÓN Y TRACCIÓN CON CARRO:** libere la hiperextensión y ejerza tracción moviendo el carro hacia delante sobre la pierna. Al final, compruebe que el **mango azul** esté bien bloqueado.

3. **LIBERACIÓN DE LA ROTACIÓN EXTERNA Y REDUCCIÓN:** desbloquee el mecanismo de rotación interna: **A.** eleve el botón negro · **B.** rote el botón 180° y suelte el bloqueo (en caso necesario, complete la tracción girando la rueda negra) · **C.** haga rotación interna de la pierna girando la palanca y use el **impactor de cabeza** para reducir el implante.

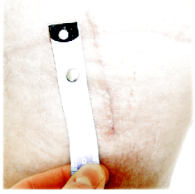
4. **LIBERACIÓN DE LA TRACCIÓN:** libere la tracción girando la rueda negra en sentido antihorario. La cabeza se reduce y se puede comprobar la estabilidad de la prótesis con una **rotación externa de 90°** y una ligera tracción.

9. CIERRE DE LA HERIDA

El separador Charnley de AMIS se retira y se procede a cerrar la **cápsula articular** con varias suturas reabsorbibles o no reabsorbibles. La aponeurosis superficial de la fascia lata se cierra con una **sutura continua**, con precaución de no alcanzar ninguna ramificación del nervio femoral cutáneo.



Cierre de la cápsula articular



Cicatriz resultante reducida

AVISO SOBRE LA ESTERILIZACIÓN

El instrumental no se envía esterilizado: debe limpiarse antes del uso y esterilizarse en autoclave respetando la normativa del país, las directivas de la UE donde proceda y las instrucciones del fabricante del autoclave. Para instrucciones más detalladas, consulte el documento «Recomendaciones para la limpieza, descontaminación y esterilización de los dispositivos ortopédicos de Medacta International», disponible en www.medacta.com. Los números de pieza pueden estar sujetos a cambios.

Medacta International

Medacta International
DISTRIBUIDO POR

CHACO IMPLANTES
al servicio de la salud

CHACO IMPLANTES

Corrientes 781 · Resistencia, Chaco (3500) · Argentina

Tel: 0362-4571854

chacoimplantes@gmail.com

Instagram: @chacoimplanteok

Todas las marcas y marcas registradas son propiedad de sus respectivos dueños. Verifique la aprobación de los dispositivos descritos con su representante local de Medacta.

AMIS® · Técnica Quirúrgica

Documento de referencia: 99.98.32 · rev. 01 · Última actualización: marzo de 2017 · CE 0546

Técnica Quirúrgica AMIS® — Fabricante: **Medacta International SA** — Distribuido por **CHACO IMPLANTES**